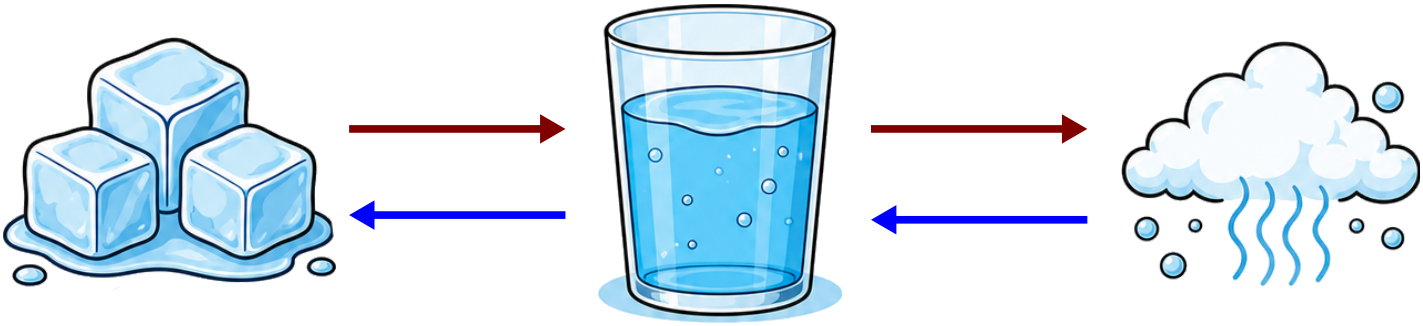
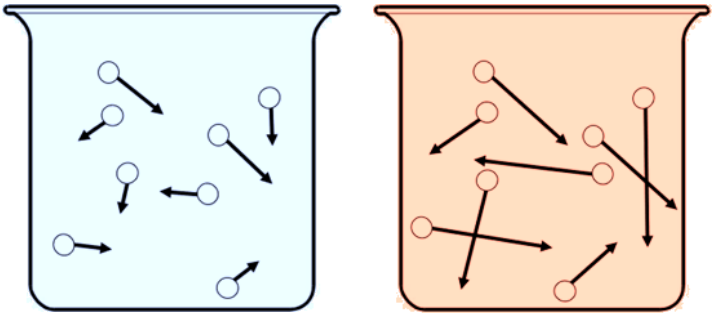
• Problème :



Compléter le schéma avec les mots suivants :

- solide
- liquide
- gaz
- vapeur
- eau
- glace
- on chauffe (x2)
- on refroidit (x2)



• Problème :

Le Kelvin est l'échelle de température utilisée en sciences, $0\ K$ correspond au **zéro absolu** où les atomes et molécules sont quasiment à l'arrêt. Dans l'échelle Kelvin, l'eau gèle à $273{,}15\ K$ et bout à $373{,}15\ K$.

1. *On donne le tableau suivant :*

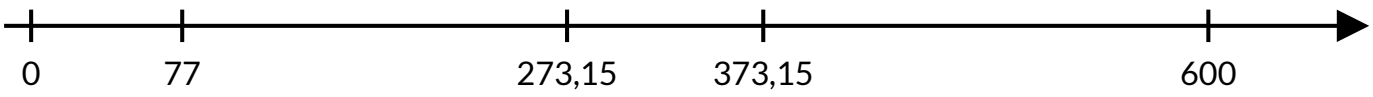
	Zéro absolu	L'azote liquide bout	L'eau gèle	L'eau bout	L'aluminium fond
Température (°C)					
Température (K)	0	77	273.15	373.15	600

1.a) À quelle température en degrés Celsius l'eau bout-elle ?

1.b) À quelle température en degrés Celsius l'eau gèle-t-elle ?

1.c) En déduire la relation entre degrés Celsius et Kelvin et remplir le tableau.

2. *Compléter l'échelle de température ci-dessous avec les températures en °C.*



• Problème :

1. *Jouer avec l'animation (disponible en scannant le QR code)*

Solide	**Liquide**	**Gaz**
.....	.....	.....
.....	.....	.....

2. *Pour chacun des états de la matière, schématiser le comportement des atomes et molécules.*
3. *Associer à chacun des états de la matière les adjectifs suivants :*

- amorphe (qui n'a pas de forme)
- compact (pas/peu d'espace entre particules)
- ordonné (les particules sont bien rangées)
- désordonné
- compressible (son volume peut changer)
- incompressible (son volume ne peut pas changer)

Remarque: Il existe d'autres états de la matière comme les **fluides supercritiques** ou les **plasmas**, mais ils sont moins courants et le plus souvent rencontrés dans un laboratoire.

